

**Universidad del Valle de Guatemala**

Ingeniería de Software

Sección 30

Ing. Lynette García



**Sprint 1 - Proyecto “Sistema administrador para cadena de farmacias San Gabriel”**

Josué Antonio Isaac García Barrera – 24918

José Manuel Sanchez Hernández - 24092

José Alberto Abril Suchite - 24585

Pablo André Orellana Mijangos - 20555

Andrés Esteban Ismalej González - 24005

**Guatemala, 08 de abril del 2026**

## 1. Product Backlog

### Lista de todas las historias de Usuario

| Doctor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dependiente (Caja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Administradora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Enfermera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Como doctor y dueño de la farmacia, quiero tener estadísticas de venta para maximizar las ganancias.</li><li>• Como doctor y dueño de la farmacia, quiero que se lleve un registro de las fechas de vencimiento para evitar pérdidas con productos caducados.</li><li>• Como doctor y dueño, quiero recibir alertas de stock mínimo para reabastecer productos antes de que se agoten y no perder ventas.</li><li>• Como doctor y dueño, quiero generar informes de rentabilidad por sucursal para comparar el rendimiento de ambas farmacias.</li><li>• Como doctor y dueño, quiero poder gestionar usuarios y permisos para controlar quién accede a cada función del sistema.</li><li>• Como doctor y dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales para tener control de lo que se hace en ellas.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Como dependiente, quiero que el sistema de la farmacia sea fácil de usar para evitar errores.</li><li>• Como dependiente, quiero poder imprimir o enviar por correo tickets de venta para ofrecer opciones de comprobante a los clientes.</li><li>• Como dependiente, quiero que el sistema muestre autocompletado mientras escribo para seleccionar productos más rápido.</li><li>• Como dependiente, quiero generar cierre de caja automático por turno o día para entregar cuentas claras al siguiente turno.</li><li>• Como dependiente, al identificar a un cliente frecuente, quiero ver su historial de compras y productos recurrentes para ofrecer una atención personalizada.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Como administradora, quiero que se unifiquen los ingresos de efectivo con los de tarjeta para facilitar las cuentas.</li><li>• Como administradora, quiero que haya una comparación automática del precio de compra y el de venta para agilizar el ingreso de datos.</li><li>• Como administradora, quiero poder registrar y dar de baja productos vencidos para evitar conflictos.</li><li>• Como administradora, quiero filtrar productos por categoría o combinaciones para localizar rápidamente cualquier artículo.</li><li>• Como administradora, quiero consultar el historial de cambios de precio de un producto para decidir ajustes de manera informada.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Como enfermera, quiero verificar la fecha de vencimiento de un medicamento antes de venderlo para garantizar la seguridad del paciente.</li><li>• Como enfermera, quiero que el sistema me sugiera cuándo un paciente podría necesitar su próxima dosis o servicio si es un cliente frecuente.</li><li>• Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre (comercial o genérico) para encontrarlos rápidamente.</li><li>• Como enfermera, quiero que el sistema tolere errores ortográficos en la búsqueda para encontrar resultados aunque escriba mal el nombre del medicamento.</li><li>• Como enfermera, quiero registrar un cliente frecuente con sus datos básicos para poder identificar sus compras habituales.</li></ul> |

### Vínculo del User Story Map:

[https://miro.com/app/board/uXjVG7j97WI/?share\\_link\\_id=577092744581](https://miro.com/app/board/uXjVG7j97WI/?share_link_id=577092744581)

### Historias de Usuario incluidas en el Sprint 1

| Historia de usuario                                      | Descripción corta                                  | Prioridad en este Sprint | Story Points |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos. | Crear, editar, desactivar usuarios; asignar roles. | Alta                     | 14.5         |
| Como doctor/dueño, quiero poder crear,                   | Interfaz clara, navegación sencilla,               | Alta                     | 4.5          |

|                                                                             |                                         |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---|
| editar y eliminar sucursales para tener control de lo que se hace en ellas. | se empieza con login y estructura base. |      |   |
| Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre.               | Búsqueda básica de productos.           | Baja | 3 |

### Tareas para este Sprint y asociación con historias de usuario

| Tarea                                               | Historias de Usuario asociadas                           | Descripción                                                                                                                          | Prioridad |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Inicializar Sprint en Jira                          | Infraestructura                                          | Crear el sprint en Jira, añadir todas las tareas, asignar story points.                                                              | Alta      |
| Configuración de Docker y PostgreSQL                | Infraestructura                                          | Crear docker-compose.yml con backend (Node), frontend (React) y PostgreSQL. Asegurar que el contenedor de BD persista datos.         | Alta      |
| Configurar GitHub y estructura de carpetas          | Infraestructura                                          | Hacer configuración de las ramas de los repositorios de GitHub y crear las carpetas principales del proyecto.                        | Alta      |
| Diseñar e implementar tablas estables en PostgreSQL | Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos. | Crear DDL para: ciudad, sucursal, usuario, rol (enum), telefono_sucursal, correo_sucursal. Usar migraciones simples (archivos .sql). | Alta      |
| Implementar DAO de Usuario                          | Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos. | Clase UsuarioDAO con métodos: crear, buscar por correo,                                                                              | Alta      |

|                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                         |                                                                                                                    | listar, actualizar, desactivar.                                                                   |       |
| Implementar DAO de Sucursal                             | Como doctor/dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales para tener control de lo que se hace en ellas. | Clase SucursalDAO con métodos: crear, listar, obtener por id.                                     | Alta  |
| Backend: Endpoint de login y generación JWT             | Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos.                                                           | Endpoint POST que valida credenciales contra BD, genera JWT.                                      | Alta  |
| Backend: Middleware de autenticación                    | Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos.                                                           | Middleware que recibe un array de roles permitidos y verifica que el rol del token esté incluido. | Alta  |
| Backend: Middleware de autorización por rol             | Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos.                                                           | Middleware que verifica el token JWT en cada request excepto login.                               | Alta  |
| Backend: CRUD de usuarios                               | Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos.                                                           | Endpoints GET, POST, PUT y DELETE de usuarios.                                                    | Alta  |
| Configurar pool de conexiones                           | Infraestructura                                                                                                    | Clase Database con pg-pool, exportar instancia única para todos los DAOs.                         | Alta  |
| Crear mock de productos en backend                      | Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre.                                                      | Endpoint GET que devuelva array fijo de productos con datos actuales.                             | Baja  |
| Frontend: Pantalla de login                             | Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos.                                                           | Crear componente Login con campos email/contraseña, llamada a API, manejo de errores.             | Alta  |
| Frontend: Contexto de usuario y almacenamiento de token | Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos.                                                           | Crear AuthContext, almacenar token en localStorage, proveer usuario actual y función logout.      | Media |

|                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Frontend: Listado de productos (mock)                       | Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre.                                                              | Pantalla que consume el mock de productos, muestra tarjetas o tabla, filtro local por nombre comercial. | Baja |
| Frontend: Listado de sucursales                             | Como doctor/dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales para tener control de lo que se hace en ellas.         | Pantalla para listar sucursales, solo visible para administrador/doctor.                                | Alta |
| Frontend: Formulario para crear/editar sucursal             | Como doctor/dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales para tener control de lo que se hace en ellas.         | Formulario con campos nombre, dirección, ciudad, teléfonos, correos. Integración con POST/PUT.          | Alta |
| Frontend: Listado de usuarios con botones Editar/Desactivar | Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos.<br><br>Como dependiente, quiero que el sistema sea fácil de usar. | Muestra tabla de usuarios. Cada fila tiene botón "Editar", abre formulario, y "Desactivar".             | Alta |
| Frontend: Formulario para crear/editar usuario              | Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos.<br><br>Como dependiente, quiero que el sistema sea fácil de usar. | Formulario reutilizable para crear y editar. Integración con POST y PUT.                                | Alta |
| Frontend: desactivar usuario                                | Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos.<br><br>Como dependiente, quiero que el sistema sea fácil de usar. | Llamada a DELETE y refrescar listado.                                                                   | Baja |
| Integrar backend con frontend para sucursales               | Como doctor/dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales para tener control de lo que se                        | Conectar los componentes frontend: listado, formulario, con los endpoints reales                        | Alta |

|                                    |                |                                                                                                                          |      |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                    | hace en ellas. | usando axios e interceptores JWT.                                                                                        |      |
| Hacer LOGT individual              | Gestión        | Cada miembro llena su formulario LOGT con fechas, horas de inicio/fin, interrupciones, delta tiempo, fase y comentarios. | Alta |
| Generar gráfico burndown           | Métrica        | Usar alguna herramienta para crear el gráfico burndown del sprint con horas o SP restantes vs. tiempo.                   | Alta |
| Calcular velocidad del sprint      | Métrica        | Sumar Story points de las tareas completadas y ponerlo en el informe.                                                    | Alta |
| Retrospectiva del sprint           | Métrica        | Reunión del equipo para identificar aspectos positivos, negativos y posibles mejoras. Hacer conclusión.                  | Alta |
| Grabación de video de demostración | Entrega        | Mostrar el incremento funcionando: login, listado de sucursales, creación de usuario, listado de productos mock.         | Alta |
| Revisión del trabajo y entrega     | Entrega        | Revisar los documentos y realizar la entrega final.                                                                      | Alta |

## 2. Sprint Backlog

| Tarea | Descripción | Horas | Story Points | Responsabl | Fecha |
|-------|-------------|-------|--------------|------------|-------|
|-------|-------------|-------|--------------|------------|-------|

|                                                     |                                                                                                                                      |   |     | e                                          | probable de terminación |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------------|-------------------------|
| Inicializar Sprint en Jira                          | Crear el sprint en Jira, añadir todas las tareas, asignar story points.                                                              | 2 | 1   | José Sanchez<br>Jose Abril<br>Josué García | 5/04/2026               |
| Configuración de Docker y PostgreSQL                | Crear docker-compose.yml con backend (Node), frontend (React) y PostgreSQL. Asegurar que el contenedor de BD persista datos.         | 1 | 0.5 | José Sanchez                               | 5/04/2026               |
| Configurar GitHub y estructura de carpetas          | Hacer configuración de las ramas de los repositorios de GitHub y crear las carpetas principales del proyecto.                        | 2 | 1   | José Sanchez                               | 5/04/2026               |
| Diseñar e implementar tablas estables en PostgreSQL | Crear DDL para: ciudad, sucursal, usuario, rol (enum), telefono_sucursal, correo_sucursal. Usar migraciones simples (archivos .sql). | 2 | 1   | Jose Abril                                 | 6/04/2026               |
| Implementar                                         | Clase                                                                                                                                | 3 | 1.5 | Jose Abril                                 | 6/04/2026               |

|                                             |                                                                                                   |   |     |              |           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------|-----------|
| DAO de Usuario                              | UsuarioDAO con métodos: crear, buscar por correo, listar, actualizar, desactivar.                 |   |     |              |           |
| Implementar DAO de Sucursal                 | Clase SucursalDAO con métodos: crear, listar, obtener por id.                                     | 2 | 1   | José Sanchez | 6/04/2026 |
| Backend: Endpoint de login y generación JWT | Endpoint POST que valida credenciales contra BD, genera JWT.                                      | 3 | 1.5 | Jose Abril   | 6/04/2026 |
| Backend: Middleware de autenticación        | Middleware que recibe un array de roles permitidos y verifica que el rol del token esté incluido. | 2 | 1   | Jose Abril   | 7/04/2026 |
| Backend: Middleware de autorización por rol | Middleware que verifica el token JWT en cada request excepto login.                               | 2 | 1   | Jose Abril   | 7/04/2026 |
| Backend: CRUD de usuarios                   | Endpoints GET, POST, PUT y DELETE de usuarios.                                                    | 4 | 2   | Jose Abril   | 6/04/2026 |
| Configurar pool de conexiones               | Clase Database con pg-pool, exportar instancia                                                    | 2 | 1   | José Sanchez | 6/04/2026 |



|                                                         |                                                                                                         |   |     |              |           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------|-----------|
|                                                         | única para todos los DAOs.                                                                              |   |     |              |           |
| Crear mock de productos en backend                      | Endpoint GET que devuelva array fijo de productos con datos actuales.                                   | 2 | 1   | Josué García | 7/04/2026 |
| Frontend: Pantalla de login                             | Crear componente Login con campos email/contraseña, llamada a API, manejo de errores.                   | 3 | 1.5 | Josué García | 7/04/2026 |
| Frontend: Contexto de usuario y almacenamiento de token | Crear AuthContext, almacenar token en localStorage, proveer usuario actual y función logout.            | 2 | 1   | Josué García | 7/04/2026 |
| Frontend: Listado de productos (mock)                   | Pantalla que consume el mock de productos, muestra tarjetas o tabla, filtro local por nombre comercial. | 4 | 2   | Josué García | 7/04/2026 |
| Frontend: Listado de sucursales                         | Pantalla para listar sucursales, solo visible para administrador                                        | 2 | 1   | José Sanchez | 7/04/2026 |

|                                                                             |                                                                                                                                                      |                  |              |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|
|                                                                             | /doctor.                                                                                                                                             |                  |              |                   |           |
| Frontend:<br>Formulario<br>para<br>crear/editar<br>sucursal                 | Formulario<br>con campos<br>nombre,<br>dirección,<br>ciudad,<br>teléfonos,<br>correos.<br>Integración<br>con<br>POST/PUT.                            | 3                | 1.5          | José<br>Sanchez   | 7/04/2026 |
| Frontend:<br>Listado de<br>usuarios con<br>botones<br>Editar/Desact<br>ivar | Muestra tabla<br>de usuarios.<br>Cada fila<br>tiene botón<br>"Editar", abre<br>formulario, y<br>"Desactivar".                                        | 3                | 1.5          | Pablo<br>Orellana | 7/04/2026 |
| Frontend:<br>Formulario<br>para<br>crear/editar<br>usuario                  | Formulario<br>reutilizable<br>para crear y<br>editar.<br>Integración<br>con POST y<br>PUT.                                                           | 3                | 1.5          | Pablo<br>Orellana | 7/04/2026 |
| Frontend:<br>desactivar<br>usuario                                          | Llamada a<br>DELETE y<br>refrescar<br>listado.                                                                                                       | 1                | 0.5          | Pablo<br>Orellana | 7/04/2026 |
| Integrar<br>backend con<br>frontend para<br>sucursales                      | Conectar los<br>componentes<br>frontend: lista<br>do,<br>formulario,<br>con los<br>endpoints<br>reales<br>usando axios<br>e<br>interceptores<br>JWT. | 2                | 1            | José<br>Sanchez   | 7/04/2026 |
| Hacer LOGT<br>individual                                                    | Cada<br>miembro<br>llena su                                                                                                                          | 1 por<br>persona | 0.5 cada uno | Todos             | 8/04/2026 |

|                                    |                                                                                                                  |     |      |                |           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------|-----------|
|                                    | formulario LOGT con fechas, horas de inicio/fin, interrupciones, delta tiempo, fase y comentarios.               |     |      |                |           |
| Generar gráfico burndown           | Usar alguna herramienta para crear el gráfico burndown del sprint con horas o SP restantes vs. tiempo.           | 2   | 1    | Andres Ismalej | 8/04/2026 |
| Calcular velocidad del sprint      | Sumar Story points de las tareas completadas y ponerlo en el informe.                                            | 1   | 0.5  | Andres Ismalej | 8/04/2026 |
| Retrospectiva del sprint           | Reunión del equipo para identificar aspectos positivos, negativos y posibles mejoras. Hacer conclusión.          | 1.5 | 0.75 | Andres Ismalej | 8/04/2026 |
| Grabación de video de demostración | Mostrar el incremento funcionando: login, listado de sucursales, creación de usuario, listado de productos mock. | 1   | 0.5  | Andres Ismalej | 8/04/2026 |

|                                |                                                     |   |     |                |           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----|----------------|-----------|
| Revisión del trabajo y entrega | Revisar los documentos y realizar la entrega final. | 1 | 0.5 | Andres Ismalej | 8/04/2026 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----|----------------|-----------|

**Calendario de planificación del sprint**

| Fecha de terminación posible | Tarea planificada                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 05/04/2026                   | Inicializar Sprint en Jira                                  |
|                              | Configuración de Docker y PostgreSQL                        |
|                              | Configurar GitHub y estructura de carpetas                  |
| 06/04/2026                   | Diseñar e implementar tablas estables en PostgreSQL         |
|                              | Implementar DAO de Usuario                                  |
|                              | Implementar DAO de Sucursal                                 |
|                              | Backend: Endpoint de login y generación JWT                 |
|                              | Backend: CRUD de usuarios                                   |
|                              | Configurar pool de conexiones                               |
| 07/04/2026                   | Backend: Middleware de autenticación                        |
|                              | Backend: Middleware de autorización por rol                 |
|                              | Crear mock de productos en backend                          |
|                              | Frontend: Pantalla de login                                 |
|                              | Frontend: Contexto de usuario y almacenamiento de token     |
|                              | Frontend: Listado de productos (mock)                       |
|                              | Frontend: Listado de sucursales                             |
|                              | Frontend: Formulario para crear/editar sucursal             |
| 08/04/2026                   | Frontend: Listado de usuarios con botones Editar/Desactivar |

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | Frontend: Formulario para crear/editar usuario |
|  | Frontend: desactivar usuario                   |
|  | Integrar backend con frontend para sucursales  |
|  | Generar gráfico burndown                       |
|  | Calcular velocidad del sprint                  |
|  | Retrospectiva del sprint                       |
|  | Grabación de video de demostración             |
|  | Revisión del trabajo y entrega                 |

### 3. Incremento

#### a. Vínculo al repositorio de GitHub y Jira

**GitHub:** <https://github.com/FarmaComGT/FarmaCom>

**Jira:**

<https://uvvg-team-sw-1.atlassian.net/?continue=https%3A%2F%2Fuvvg-team-sw-1.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware%3FprojectId%3D10000&atlOrigin=eyJpIjoiZjM4OWY2MjY0MjYzNGM2YWl2M2QwY2ZhMmFkZTdmNzEiLCJwIjoiYmlyYS1zb2Z0d2FyZSJ9>

#### b. Archivos de Docker

Todos los archivos de Docker necesarios para levantar el proyecto están en el repositorio. Las credenciales del archivo .env se estarán compartiendo por otro medio para garantizar la seguridad del proyecto.

#### c. Lista de funcionalidades terminadas

- Inicializar Sprint en Jira
- Configuración de Docker y PostgreSQL
- Configurar GitHub y estructura de carpetas
- Diseñar e implementar tablas estables en PostgreSQL
- Implementar DAO de Usuario
- Implementar DAO de Sucursal

- Backend: Endpoint de login y generación JWT
- Backend: Middleware de autenticación
- Backend: Middleware de autorización por rol
- Backend: CRUD de usuarios
- Configurar pool de conexiones
- Crear mock de productos en backend
- Frontend: Pantalla de login
- Frontend: Contexto de usuario y almacenamiento de token
- Frontend: Listado de sucursales
- Frontend: Formulario para crear/editar sucursal
- Frontend: Listado de usuarios con botones Editar/Desactivar
- Frontend: Formulario para crear/editar usuario
- Frontend: desactivar usuario
- Integrar backend con frontend para sucursales
- Hacer LOGT individual
- Generar gráfico burndown
- Calcular velocidad del sprint
- Retrospectiva del sprint
- Grabación de video de demostración
- Revisión del trabajo y entrega

#### **d. Lista de tareas en proceso**

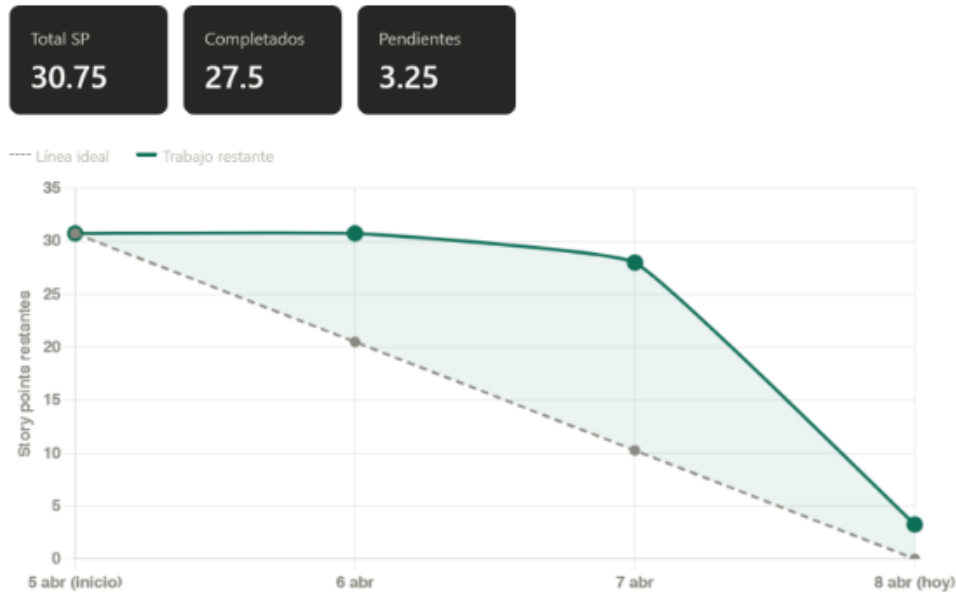
Solamente la tarea de “Frontend: Listado de productos (mock)”, sin embargo, es probable que ya no se trabaje un mock si no la versión real para los productos en algún sprint próximo, por lo que la tarea podría cambiar.

#### **e. Lista de tareas que se planificaron y no se pudieron concluir**

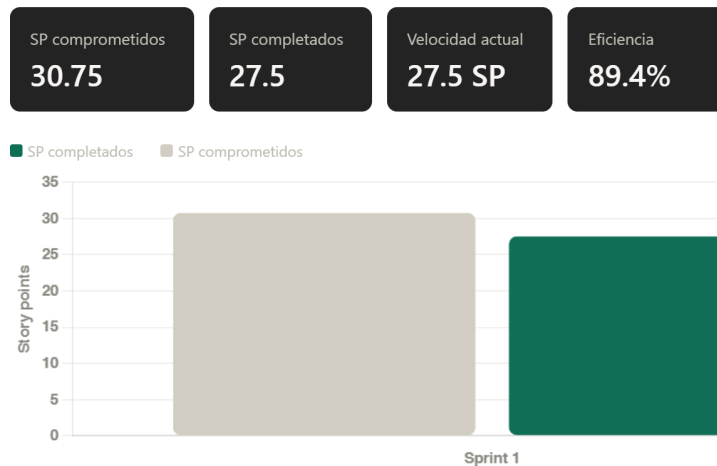
Ninguna. Todas las tareas planificadas se intentaron. La única no terminada quedó en proceso porque tenía una prioridad baja para este sprint ya que no representaba un avance significativo para el proyecto.

## **4. Resultados del Sprint**

### **a. Gráfico Burndown**



#### b. Métrica de velocidad



#### c. Discusión del éxito del sprint basado en las métricas

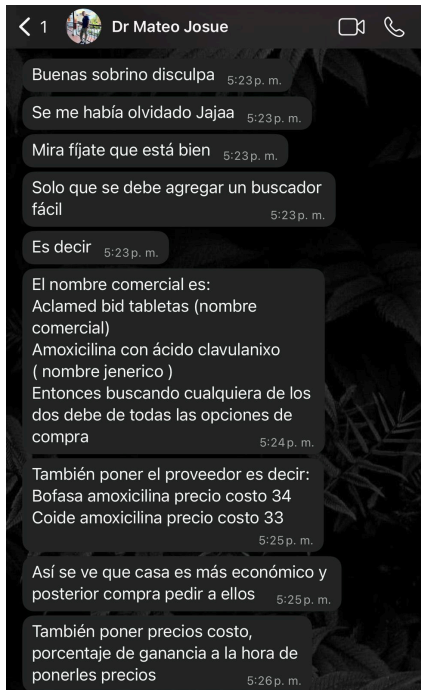
Se logró completar 27.5 de 30.75 story points comprometidos durante el Sprint 1, lo que representa una eficiencia del 89.4%. Este resultado es sumamente positivo para ser el primer sprint del proyecto, considerando que los equipos generalmente enfrentan una curva de adaptación inicial en cuanto a herramientas, procesos y dinámica de trabajo.

A partir del análisis del gráfico burndown, se identificó que el progreso no siguió la línea ideal de forma uniforme a lo largo del sprint. Se observó que la mayor concentración de trabajo completado ocurrió hacia los últimos días del periodo, lo cual sugiere que el equipo intensificó sus esfuerzos al final. Se concluye que, para sprints futuros, sería

beneficioso distribuir las tareas de manera más uniforme desde el inicio, con el fin de detectar bloqueos de forma anticipada y reducir la presión en los días finales.

En cuanto a la velocidad, se estableció una línea base de 27.5 SP por el 1 sprint, siendo que este valor servirá como referencia para la planificación del Sprint 2, donde se recomienda comprometer un número similar de puntos. Se determinó que, conforme se acumulen más sprints, el promedio de velocidad se volverá progresivamente más confiable y representativo de la capacidad real del equipo. En conclusión, se logró demostrar la capacidad del equipo para entregar funcionalidades críticas en un periodo de tan solo 4 días, incluyendo autenticación, gestión de usuarios, sucursales y la estructura base del frontend.

**d. Evidencias de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales y/o product owner**



Al presentarle los avances del proyecto al product owner, él comenzó a hacer comentarios sobre funcionalidades que hacían falta, en relación se le explicó que los avances del primero sprint solo contenían ciertas funcionalidades bases para continuar con el flujo de trabajo a lo largo del año y que habría muchos más sprints para ir comentando sobre el avance constante del trabajo. Así mismo, se contrastó la idea de los prototipos con el producto actual y se volvió a dar un tipo de visión que tendrá la aplicación al futuro.

Por otro lado, comentó que la interfaz actual le parecía moderna y que hacía ver todo mucho más fácil de usar e interactuar.

Video demostrativo del funcionamiento:  
<https://youtu.be/-1tYd3KZVYU>

**e. Retrospectiva del sprint**

Se identificó como aspecto positivo principal que el equipo logró establecer una base técnica sólida en un periodo de tan solo 4 días, logrando configurar toda la infraestructura del proyecto desde cero, incluyendo Docker, PostgreSQL, el backend con Node.js y el frontend con React. Se concluyó que la distribución de tareas por integrante funcionó de manera efectiva, dado que cada miembro se especializó en un área específica del sistema, lo que permitió trabajar en paralelo y avanzar rápidamente. Se identificó como área de mejora que el progreso del trabajo no se distribuyó de



manera uniforme a lo largo del sprint. Se observó que la mayoría de las tareas se completaron en los últimos dos días, lo cual generó presión innecesaria sobre el equipo hacia el cierre. Se concluyó que esto pudo haberse evitado con una revisión diaria más estricta del tablero en Jira, para detectar bloqueos con mayor anticipación.

Se identificó también que algunas tareas de cierre, como la retrospectiva, la grabación del video demostrativo y los formularios LOGT individuales, se dejaron para el último día del sprint. Se concluyó que para el Sprint 2 estas tareas deben planificarse con al menos un día de margen antes de la fecha de entrega, para evitar que la presión del cierre afecte la calidad de los entregables. Es así como, se destacó positivamente la retroalimentación obtenida del product owner, quien reconoció que la interfaz desarrollada le pareció moderna y fácil de usar. Se concluyó que mantener esta comunicación activa con el product owner desde etapas tempranas del proyecto es una práctica que el equipo debe conservar en los siguientes sprints.

## Anexo

### 1. Formulario LOGT:

| Jose Abril - 24585 |        |       |                        |              |               |             |
|--------------------|--------|-------|------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Fecha              | Inicio | Fin   | Tiempo de interrupción | Delta tiempo | Fase          | Comentarios |
| 06/04/2026         | 10:30  | 11:30 | 0 min                  | 60 min       | Tablas DB     | Ninguno     |
| 06/04/2026         | 11:30  | 13:00 | 0 min                  | 90 min       | DAO usuarios  | Ninguno     |
| 06/04/2026         | 13:40  | 15:40 | 0 min                  | 120 min      | CRUD usuarios | Ninguno     |
| 07/04/2026         | 10:00  | 11:30 | 0 min                  | 90 min       | Endpoints     | Ninguno     |
| 07/04/2026         | 11:30  | 12:30 | 0 min                  | 60 min       | Middlewares   | Ninguno     |

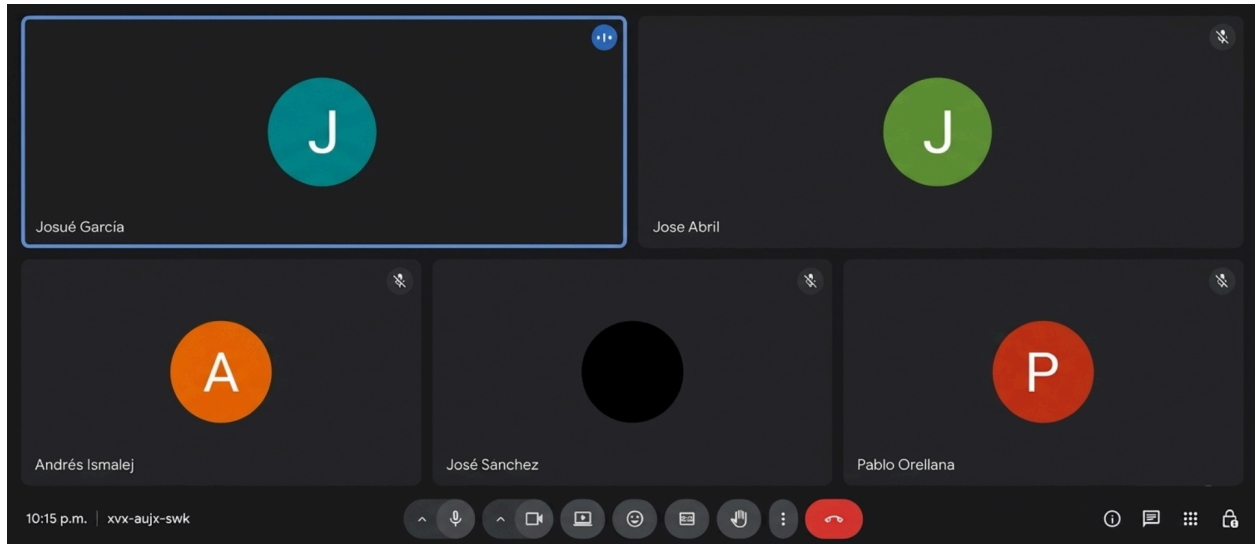
| Josué García - 24918 |        |       |                        |              |                         |             |
|----------------------|--------|-------|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| Fecha                | Inicio | Fin   | Tiempo de interrupción | Delta tiempo | Fase                    | Comentarios |
| 05/04/2026           | 16:00  | 17:00 | 0 min                  | 60 min       | Jira                    | Ninguno     |
| 06/04/2026           | 10:00  | 11:00 | 0 min                  | 60 min       | Muck productos          | Ninguno     |
| 07/04/2026           | 13:00  | 15:00 | 30 min                 | 90 min       | Pantalla de Login       | Ninguno     |
| 07/04/2026           | 16:00  | 18:00 | 30 min                 | 90 min       | Almacenamiento de token | Ninguno     |

| José Sanchez - 24092 |        |       |                        |              |                        |             |
|----------------------|--------|-------|------------------------|--------------|------------------------|-------------|
| Fecha                | Inicio | Fin   | Tiempo de interrupción | Delta tiempo | Fase                   | Comentarios |
| 29/04/2026           | 18:00  | 19:30 | 30 min                 | 60 min       | Configuración Docker   | Ninguno     |
| 05/04/2026           | 16:00  | 17:00 | 0 min                  | 60 min       | Jira                   | Ninguno     |
| 06/04/2026           | 10:00  | 10:30 | 0 min                  | 30 min       | Pool de conexiones     | Ninguno     |
| 06/04/2026           | 11:00  | 11:30 | 0 min                  | 30 min       | Dao de Sucursal        | Ninguno     |
| 06/04/2026           | 21:30  | 22:00 | 0 min                  | 30 min       | Estructura de Frontend | Ninguno     |
| 07/04/2026           | 10:00  | 12:00 | 15 min                 | 105 min      | Pantalla de Sucursales | Ninguno     |
| 07/04/2026           | 12:00  | 13:00 | 0 min                  | 60 min       | Formulario de Sucursal | Ninguno     |
| 07/04/2026           | 22:00  | 23:00 | 15 min                 | 45 min       | Conexión Sucursal      | Ninguno     |

| Pablo Orellana - 20555 |        |       |                        |              |                       |             |
|------------------------|--------|-------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Fecha                  | Inicio | Fin   | Tiempo de interrupción | Delta tiempo | Fase                  | Comentarios |
| 02/04/2026             | 17:00  | 20:00 | 0                      | 180 min      | Listado de usuarios   | Ninguno     |
| 06/04/2026             | 12:00  | 14:00 | 0                      | 120 min      | Crear/editar usuarios | Ninguno     |
| 06/04/2026             | 15:00  | 17:00 | 0                      | 120 min      | Desactivar usuarios   | Ninguno     |

| Andrés Ismalej - 24005 |        |       |                        |              |                                    |             |
|------------------------|--------|-------|------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| Fecha                  | Inicio | Fin   | Tiempo de interrupción | Delta tiempo | Fase                               | Comentarios |
| 06/04/26               | 1:00   | 2:15  | 10 min                 | 65 min       | Retroalimentación de product owner | Ninguno     |
| 06/04/26               | 4:50   | 6:00  | 15 min                 | 55 min       | Grafica de Markdown                | Ninguno     |
| 08/04/2026             | 8:00   | 10:00 | 100 min                | 60 min       | Metrica de tiempo                  | Ninguno     |

## 2. Evidencia de reuniones del equipo:



Las demás reuniones se llevaron a cabo en persona para aclarar mejor las cosas y llevar un mejor control de lo que se estaba trabajando.